Przykładowe rozwiązania zadań do Z07

1. Wyznacz przedziały monotoniczności funkcji:

$f'(x) > 0, x \in (a,b)$ *to f jest ściśle rosnąca na (a, b)*
$f'(x) < 0, x \in (a,b)$ *to f jest ściśle malejąca na (a, b)*
$f'(x) = 0, x \in (a,b)$ *to f jest stała na (a, b)*

$a)\ f(x) = \ln^2 x - \ln(x^2)$

$D = R_+$

$$f'(x) = 2\ln x \cdot \frac{1}{x} - \frac{2x}{x^2} = \frac{2\ln x}{x} - \frac{2}{x} = \frac{2\ln x - 2}{x} = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

$$f'(x) > 0 \ \leftrightarrow \frac{2(\ln x - 1)}{x} > 0 \leftrightarrow (\ln x - 1)x > 0$$

Ponieważ $x > 0$ (dziedzina), to $(\ln x - 1)x > 0 \ \leftrightarrow \ln x > 1 \leftrightarrow x > e$

$$f'(x) < 0 \ \leftrightarrow \frac{2(\ln x - 1)}{x} < 0 \leftrightarrow (\ln x - 1)x < 0$$

Ponieważ $x > 0$ (dziedzina), to $(\ln x - 1)x < 0 \ \leftrightarrow \ln x < 1 \leftrightarrow 0 < x < e$

$$f'(x) = 0 \ \leftrightarrow \frac{2(\ln x - 1)}{x} = 0 \leftrightarrow x = e$$

Odp. Funkcja rośnie ściśle na przedziale (e, ∞). Funkcja maleje ściśle na przedziale $(0, e)$. Nie ma przedziału, na którym funkcja byłaby stała.

$$d)\ f(x) = \frac{e^x}{x^2 - 3}$$

$D = R\backslash\{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

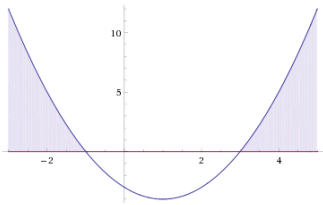
$$f'(x) = \frac{e^x(x^2 - 3) - e^x \cdot 2x}{(x^2 - 3)^2} = \frac{e^x(x^2 - 2x - 3)}{(x^2 - 3)^2}$$

$$f'(x) > 0 \ \leftrightarrow \frac{e^x(x^2 - 2x - 3)}{(x^2 - 3)^2} > 0 \leftrightarrow x^2 - 2x - 3 > 0$$

$\Delta = 4 + 12 = 16$

$$x_1 = \frac{2 - 4}{2} = -1$$

$$x_2 = \frac{2 + 4}{2} = 3$$



$x^2 - 2x - 3 > 0 \leftrightarrow x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{3}, -1) \cup (3, +\infty)$

$f'(x) < 0 \leftrightarrow \frac{e^x(x^2 - 2x - 3)}{(x^2 - 3)^2} < 0 \leftrightarrow x^2 - 2x - 3 < 0$

$f'(x) < 0 \leftrightarrow x \in (-1, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 3)$

$f'(x) = 0 \leftrightarrow \frac{e^x(x^2 - 2x - 3)}{(x^2 - 3)^2} = 0 \leftrightarrow x = -1 \text{ lub } x = 3$

Odp. Funkcja ściśle rośnie na przedziałach $(-\infty, -\sqrt{3}), (-\sqrt{3}, -1), (3, +\infty)$. Funkcja ściśle maleje na przedziałach $(-1, \sqrt{3}), (\sqrt{3}, 3)$. Nie ma przedziału, na którym funkcja byłaby stała.

2. Znajdź ekstrema lokalne następujących funkcji:

Funkcja ma ekstremum lokalne w danym punkcie witw gdy przy przejściu przez ten punkt następuje zmiana znaku pochodnej.
Zmiana znaku z – na + to minimum lokalne.
Zmiana znaku z + na – to maksimum lokalne.

Możemy też policzyć drugą pochodną funkcji w punkcie, w którym pierwsza pochodna się zeruje.
Jeśli wartość drugiej pochodnej w tym punkcie jest dodatnia to mamy minimum lokalne.
Jeśli wartość drugiej pochodnej w tym punkcie jest ujemna to mamy maksimum lokalne.
Jeśli wartość drugiej pochodnej się zeruje, to nie ma ekstremum.

$a)\ f(x) = 2x - \ln x + \frac{1}{x}$

$D = R_+$

$f'(x) = 2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$

$f'(x) = 0 \leftrightarrow 2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = 0 \leftrightarrow \frac{2x^2 - x - 1}{x^2} = 0 \leftrightarrow 2x^2 - x - 1 = 0$

$\Delta = 1 + 8 = 9$

$x_1 = \frac{1 - 3}{4} = -\frac{1}{2} \notin D$

$$x_2 = \frac{1+3}{4} = 1$$

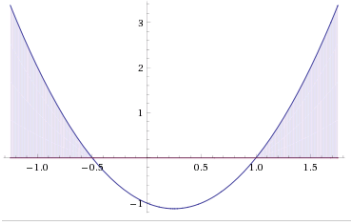
Jedynym kandydatem na ekstremum lokalne jest *x* = 1. Sprawdzamy znaki.

$$f'(x) > 0 \leftrightarrow\ 2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} > 0 \leftrightarrow \frac{2x^2 - x - 1}{x^2} > 0 \leftrightarrow 2x^2 - x - 1 > 0$$

$f'(x) > 0$ w dziedzinie, dla $x > 1$

$$f'(x) < 0 \iff\ 2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} < 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - x - 1}{x^2} < 0 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 1 < 0$$

$f'(x) > 0$ w dziedzinie, dla $0 < x < 1$



Przy przejściu przez *x* =1 pochodna zmienia znak z minusa na plus, a zatem w punkcie *x* = 1 jest minimum lokalne tej funkcji $f(1) = 2 - \ln 1 + \frac{1}{1} = 3$

$$b)\ f(x) = \frac{1}{e^{-x^2} - 1}$$

$$D = R\backslash\{0\}$$

$$f'(x) = \left(\left(e^{-x^2} - 1\right)^{-1}\right)' = -\left(e^{-x^2} - 1\right)^{-2} \cdot e^{-x^2} \cdot (-2x) = \frac{2xe^{-x^2}}{\left(e^{-x^2} - 1\right)^2}$$

$$f'(x) = 0 \leftrightarrow \frac{2x}{e^{x^2}\left(e^{-x^2} - 1\right)^2} = 0 \leftrightarrow 2x = 0 \leftrightarrow x = 0 \notin D$$

Brak kandydatów na ekstrema, czyli brak ekstremów, mimo że pochodna zmienia znak w $x = 0$.

$$i)\ f(x) = x^3 e^{-x}$$

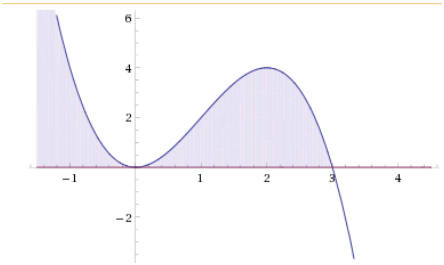
$$D_f = R$$

$$f'(x) = 3x^2 e^{-x} - x^3 e^{-x} = x^2 e^{-x}(3 - x)$$

$$f'(x) = 0 \leftrightarrow\ x^2 e^{-x}(3 - x) = 0 \leftrightarrow x^2 = 0\ \vee 3 - x = 0 \leftrightarrow x = 0\ \vee x = 3$$

Kandydatami na ekstrema lokalne są punkty $x = 0$ oraz $x = 3$. Sprawdzamy znaki.

$$f'(x) > 0 \leftrightarrow\ x^2 e^{-x}(3 - x) > 0 \leftrightarrow\ x^2(3 - x) > 0$$



$f'(x) > 0$ dla $x \in (-\infty, 0) \cup (0,3)$.

$f'(x) < 0 \leftrightarrow x^2 e^{-x}(3-x) < 0 \leftrightarrow x^2(3-x) < 0$

$f'(x) < 0$ dla $x > 3$.

Przy przejściu przez $x = 3$ pochodna zmienia znak z plusa na minus, a zatem w punkcie $x = 3$ jest maksimum lokalne tej funkcji, $f(3) = 27\frac{1}{e^3}$. Przy przejściu przez 0 pochodna nie zmienia znaku, zatem w tym punkcie nie ma ekstremum.

3. Wyznacz punkt przegięcia funkcji:

Punkt x_0, w którym $f''(x_0) = 0$ kandydat na punkt przegięcia pod warunkiem zmiany znaku drugiej pochodnej i istnienia skończonej pochodnej albo $f' = \infty$ albo $f' = -\infty$.

$a)\ f(x) = 3x^2 - x^3$

$D_f = R$

$f'(x) = 6x - 3x^2$

$f''(x) = 6 - 6x$

$f''(x) = 0 \leftrightarrow 6 - 6x = 0 \leftrightarrow 6 = 6x \leftrightarrow x = 1$

Następuje zmiana znaku.

$b)\ f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$

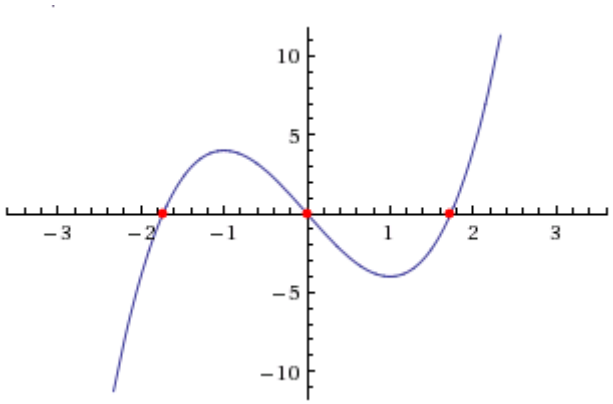
$D_f = R$

$$f'(x) = \frac{1 + x^2 - 2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1 - x^2}{(1+x^2)^2}$$

$$f''(x) = \frac{-2x(1+x^2)^2 - 2 \cdot 2x \cdot (1+x^2)(1-x^2)}{(1+x^2)^4} = \frac{-2x(1+x^2) - 4x(1-x^2)}{(1+x^2)^3} =$$

$$= \frac{-2x - 2x^3 - 4x + 4x^3}{(1+x^2)^3} = \frac{2x^3 - 6x}{(1+x^2)^3} = \frac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}$$

$$f''(x) = 0 \leftrightarrow \frac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3} = 0 \leftrightarrow 2x(x^2-3) = 0 \leftrightarrow x = 0 \vee x = \sqrt{3} \vee x = -\sqrt{3}$$



W każdym z punktów następuje zmiana znaku drugiej pochodnej, a zatem wszystkie trzy punkty są punktami przegięcia.

4. Wyznacz przedziały wklęsłości i wypukłości funkcji:

$f''(x) > 0 \;\; x \in (a,b)$, to f *jest ściśle wypukła na* (a, b) $f''(x) < 0 \;\; x \in (a,b)$, to f *jest* ściśle *wklęsła na* (a, b)

$a)\; f(x) = (x^2+1)e^{-x}$ $\qquad D_f = R$

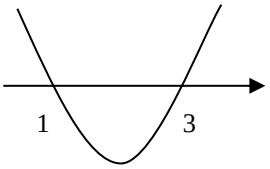
$f'(x) = \left((x^2+1)e^{-x}\right)' = 2x \cdot e^{-x} + (x^2+1)\cdot(-1)\cdot e^{-x} = 2x \cdot e^{-x} - x^2 \cdot e^{-x} - e^{-x} =$

$= e^{-x}(-x^2+2x-1) = -e^{-x}(x^2-2x+1) = -e^{-x}(x-1)^2$

$f''(x) = [-e^{-x}(x-1)^2]' = e^{-x}(x-1)^2 - e^{-x}(2x-2) = e^{-x}(x^2-2x+1-2x+2) =$

$= e^{-x}(x^2-4x+3)$

$f''(x) = 0 \leftrightarrow e^{-x}(x^2-4x+3) = 0 \leftrightarrow (x^2-4x+3) = 0$



$\Delta = 16 - 12 = 4 \qquad \sqrt{\Delta} = 2$

$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \qquad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$

$f''(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$

$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (1; 3)$

Odpowiedź:

W punkcie $x = 1$ oraz w punkcie $x = 3$ są punkty przegięcia.
Funkcja $f(x)$ jest ściśle wypukła dla $x \in (-\infty; 1)$ oraz dla $x \in (3; +\infty)$
Funkcja $f(x)$ jest ściśle wklęsła dla $x \in (1; 3)$

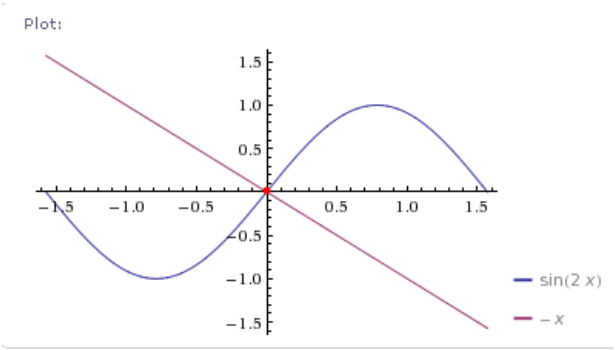
$b^*)\; f(x) = x\ln(\cos x)$ $\qquad D_f = \left\{\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in Z\right\}$

$f'(x) = \ln(\cos x) - \frac{x \sin x}{\cos x} = \ln(\cos x) - xtgx$

$$f''(x) = -\frac{\sin x}{\cos x} - tg\,x - \frac{x}{\cos^2 x} = -\text{tg}x - \text{tg}x - \frac{x}{cos^2 x} = -2tgx - \frac{x}{cos^2 x} =$$

$$= \frac{-2\sin x \cos x - x}{cos^2 x} = \frac{-\sin 2x - x}{\cos^2 x}$$

$$f''(x) = 0 \leftrightarrow \frac{-\sin 2x - x}{cos^2 x} = 0 \leftrightarrow -\sin 2x - x = 0 \leftrightarrow \sin 2x + x = 0 \leftrightarrow \sin 2x = -x$$



$x = 0$

$f''(x) > 0 \Leftrightarrow -\sin 2x - x > 0 \Leftrightarrow x < 0$

$f''(x) < 0 \Leftrightarrow -\sin 2x - x < 0 \Leftrightarrow x > 0$

Odpowiedź:

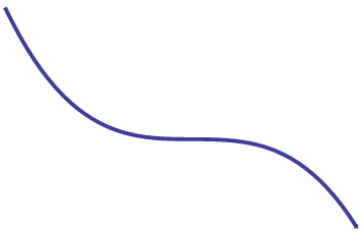
W punkcie $x = 0$ jest punkt przegięcia.
Funkcja $f(x)$ jest ściśle wypukła dla $(-\infty, 0) \cap D_f$.
Funkcja $f(x)$ jest ściśle wklęsła dla $x(0, \infty) \cap D_f$.

5. Naszkicuj kształt wykresu funkcji $f(x)$ w otoczeniu punktów przegięcia

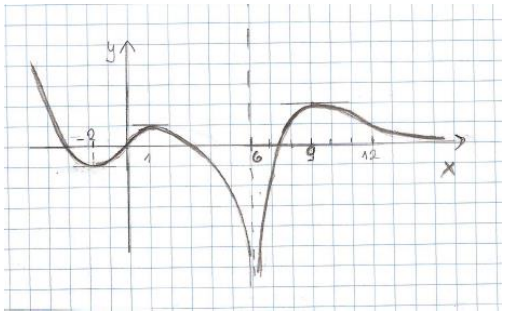
a) $f(x) = 6x^2 - x^3 - 18x$.

$$f''(x) = (12x - 3x^2 - 18)' = 12 - 6x = 0 \Rightarrow x = 2$$

W punkcie $x = 2$ druga pochodna zmienia znak (z dodatniego na ujemny), zatem jest to punkt przegięcia, w tym punkcje pierwsza pochodna $f'(2) = 12 \cdot 2 - 3 \cdot 4 - 18 = -6$ jest ujemna, znaczy to, że funkcja ściśle maleje, $f(2) = 24 - 8 - 32 = -16$. Należy narysować funkcję malejąca, która przechodzi z wypukłej we wklęsłą.



7. Przykładowy wykres:



8. odp.: a) II, b) IV, c) I , d) III.

9. Znajdź najmniejsze i największe wartości podanych funkcji we wskazanych przedziałach:

1. Szukamy punktów, w których funkcja **może mieć** ekstrema lokalne (pochodna = 0 lub pochodna nie istnieje).
2. Porównujemy wartości funkcji w otrzymanych punktach oraz na **krańcach przedziału** będącego dziedziną i ustalamy wartość największą i najmniejszą.

$b)\ f(x) = x\ln x\ ,\quad \left[\frac{1}{e^2}, e\right]$

$$f'(x) = \ln x + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$f'(x) = 0 \leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \leftrightarrow \ln x = -1 \leftrightarrow x = \frac{1}{e}$$

$$f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \frac{1}{e^2}\cdot\ln\frac{1}{e^2} = \frac{-2}{e^2}$$

$$f(e) = e\cdot\ln e = e$$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}\cdot\ln\frac{1}{e} = \frac{-1}{e}$$

Mamy jedno ekstremum lokalne wewnątrz przedziału i dwie wartości na krańcach.

Odpowiedź:
Najmniejsza wartość $f(x) = x\ln x$ na przedziale $[0, e]$ to $\frac{-1}{e}$ przyjmowana dla $x = \frac{1}{e}$.
Największa wartość $f(x) = x\ln x$ na przedziale $[0, e]$ to e przyjmowana dla $x = e$.

$b')\ f(x) = x\ln x\ ,\quad [1, e]$

Odpowiedź:

Ponieważ $x = \frac{1}{e}$ nie należy do przedziału $[1, e]$,
Najmniejsza wartość $f(x) = x\ln x$ na przedziale $[1, e]$ to 0 przyjmowana dla $x = 1$.
Największa wartość $f(x) = x\ln x$ na przedziale $[1, e]$ to e przyjmowana dla $x = e$.

$c)\ f(x) = x - 2\sqrt{x} \quad x \in [0, 9]$ $D_f = \mathrm{R}_+ \cup \{0\}$

$f'(x) = \left(x - 2\sqrt{x}\right)' = 1 - 2\frac{1}{2\sqrt{x}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$ $\mathrm{D} = \mathrm{R}_+$

$1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} - 1 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1 \in [0, 9]$

$f(0) = 0$

$f(9) = 9 - 6 = 3$

$f(1) = 1 - 2 = -1$

Mamy jedno ekstremum lokalne wewnątrz przedziału i dwie wartości na krańcach.

Odpowiedź:
Najmniejsza wartość $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ na przedziale $[0, 9]$ to -1 przyjmowana dla $x = 1$.
Największa wartość $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ na przedziale $[0, 9]$ to 3 przyjmowana dla $x = 9$.

$d)\ f(x) = 1 - |9 - x^2| \quad x \in [-5, 1]$

$$f(x) = 1 - |9 - x^2| = \begin{cases} -8 + x^2 & dla \quad -3 \le x \le 3 \\ 10 - x^2 & dla \quad (x < -3\ lub\ x > 3) \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & dla \quad -3 < x < 3 \\ -2x & dla \quad (x < -3\ lub\ x > 3) \end{cases}$$

$f'(x) = 0 \leftrightarrow x = 0$

$f(-5) = 1 - |9 - (-5)^2| = -15$

$f(1) = 1 - |9 - 1^2| = -7$

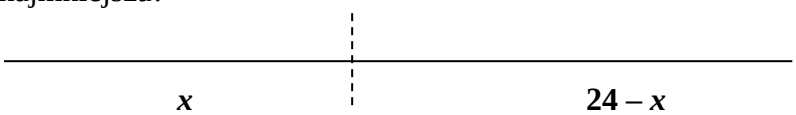
$f(0) = 1 - |9 - 0^2| = -8$

Uwaga! W punkcie $x = -3$ należącym do podanego przedziału funkcja nie jest różniczkowalna, zatem wartość w tym punkcie należy sprawdzić dodatkowo.

$f(-3) = 1 - |9 - (-3)^2| = 1$

Odpowiedź:
Najmniejsza wartość $f(x) = 1 - |9 - x^2|$ na przedziale $[-5, 1]$ to -15 przyjmowana dla $x = -5$.
Największa wartość $f(x) = 1 - |9 - x^2|$ na przedziale $[-5, 1]$ to 1 przyjmowana dla $x = -3$.

10. a) Drut o długości 24 cm został przecięty na dwie części. Z jednej części wygięto koło, a z drugiej kwadrat. W którym miejscu należało go przeciąć, aby suma pól koła i kwadratu była jak najmniejsza?



$0 \leq x \leq 24$

$Ob_{koła} = 2\pi r = x \rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$

$P_{koła} = \pi r^2 = \pi\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 = \frac{\pi x^2}{4\pi^2} = \frac{x^2}{4\pi}$

$Ob_{kwadratu} = 4a = 24 - x \rightarrow a = \frac{24-x}{4}$

$P_{kwadratu} = a^2 = \left(\frac{24-x}{4}\right)^2 = \frac{576 - 48x + x^2}{16}$

$f(x) = P_{koła} + P_{kwadratu} = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{576 - 48x + x^2}{16}$

$f'(x) = \frac{2x}{4\pi} - 3 + \frac{x}{8} = \frac{x}{2\pi} + \frac{x}{8} - 3 = \frac{8x + 2\pi x - 48\pi}{16\pi} = \frac{x(4+\pi) - 24\pi}{8\pi}$

$f'(x) = 0 \leftrightarrow x(4+\pi) - 24\pi = 0 \leftrightarrow x(4+\pi) = 24\pi \leftrightarrow x = \frac{24\pi}{4+\pi} \approx 10{,}56$

Znak zmienia się z minusa na plus, więc mamy minimum, jest to jedyne ekstremum lokalne zatem będzie to również wartość najmniejsza.

Inne uzasadnienie: $f(0) = 36$, $f(24) = \frac{24^2}{4\pi} \simeq 45{,}86$, $f(10{,}56) \approx 20{,}1636$

Wartość najmniejsza jest w $\approx 10{,}56$.

c) Liczbę 8 rozłóż na iloczyn dwóch dodatnich czynników *x, y* tak, aby suma ich sześcianów: $x^3 + y^3$, była najmniejsza.

$x, y > 0$

$xy = 8 \rightarrow y = \frac{8}{x}$

$f(x) = x^3 + \left(\frac{8}{x}\right)^3 = x^3 + \frac{512}{x^3}$

$f'(x) = 3x^2 - \frac{3 \cdot 512}{x^4}$

$f'(x) = 0 \leftrightarrow 3x^2 - \frac{3 \cdot 512}{x^4} = 0 \leftrightarrow \frac{3x^6 - 3 \cdot 512}{x^4} = 0 \leftrightarrow \frac{x^6 - 512}{x^4} = 0 \leftrightarrow x^6 - 512 = 0$

$\leftrightarrow x^6 = 512 \leftrightarrow x = 2\sqrt{2} \vee x = -2\sqrt{2} \notin D$

$x = 2\sqrt{2} \;\Rightarrow\; y = 2\sqrt{2}$

Znak w $x = 2\sqrt{2}$ zmienia się z minusa na plus, więc mamy minimum, poniewaz jest to jedyne lokalne ekstremum w dziedzinie to w tym punkcie jest wartość najmniejsza.

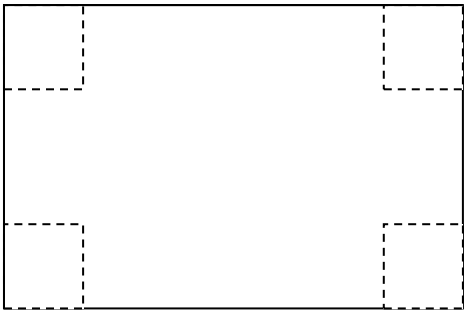
Inne uzasadnienie:

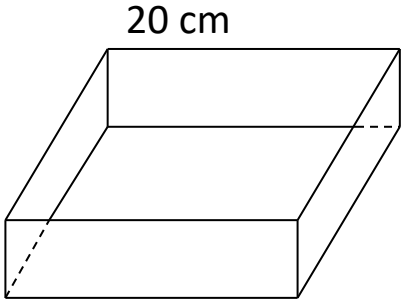
$f\left(2\sqrt{2}\right) = (2\sqrt{2})^{3} + \left(2\sqrt{2}\right)^{3} = 32\sqrt{2} \approx 45{,}254, \quad \lim_{x\to 0^{+}} x^{3} + \frac{512}{x^{3}} = +\infty,$

$$\lim_{x\to\infty} x^{3} + \frac{512}{x^{3}} = +\infty,$$

Na krańcach dziedziny wartości są większe, jest to wartość najmniejsza.

e) Z prostokątnego kawałka papieru o wymiarach 20 na 30 cm wytnij rogi w taki sposób, aby po zagięciu boków papieru otrzymać pudełko o największej możliwej objętości.





$V = (20 - 2x)(30 - 2x)x = 4x^3 - 100x^2 + 600x$

$V(x) = (20 - 2x)(30 - 2x)x = 4x^3 - 100x^2 + 600x$

$V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 50x + 150 = 0$

$\Delta = 2500 - 1800 = 700$

$x_1 = \frac{50 - \sqrt{700}}{6} \approx 3{,}92$

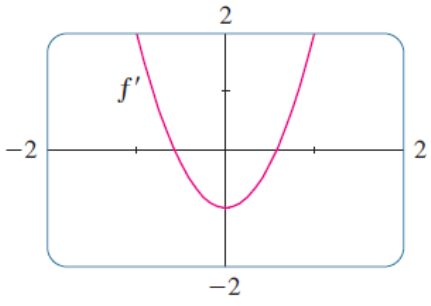
$x_1 = \frac{50 + \sqrt{700}}{6} \approx 12{,}74 > 10$

$0 \le x \le 10$

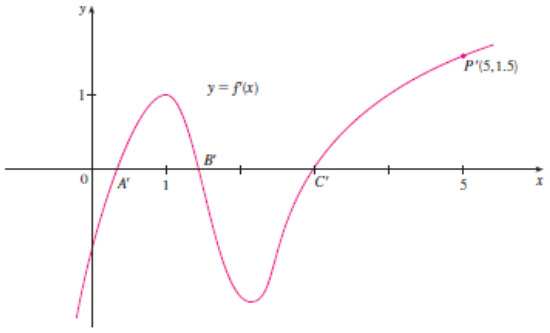
Maksymalna objętość = $V(3{,}92) \approx 1056{,}31$ cm^3

12*. Niech f będzie funkcją ciągłą dla $x \in R$ i a) różniczkowalną dla wszystkich $x \in R$; b) różniczkowalną dla wszystkich $x \in R$, c) różniczkowalną dla wszystkich $x \neq 0$.

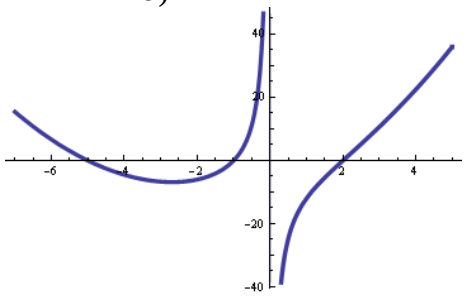
Wykres pochodnej f' przedstawiony jest poniżej:



a)



b)



c)

i) Na jakich przedziałach f rośnie, maleje? jest wklęsła , wypukła?

c) funkcja jest rosnąca na: $(-\infty,-5],[-1,0),\ [2\ ,\infty)$,
malejąca na: $[-5,-1],(0,\infty)$
wklęsła (czyli gdzie $f'\ maleje$) $(-\infty,-3)$
wypukła (czyli gdzie $f'\ rośnie$) $(-3,0),\ (0,\infty)$

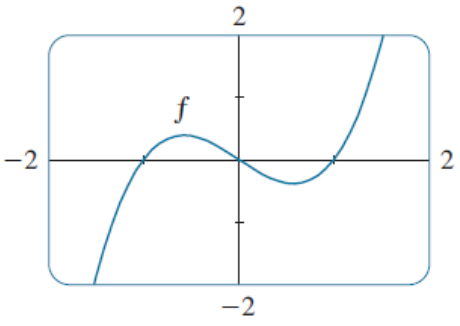
ii) Jakie ma punkty krytyczne?

c) $x_1=-5, x_2=-1, x_3=0, x_4=2$

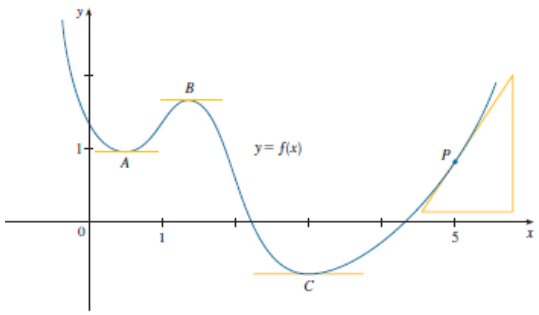
iii) W jakich punktach osiąga ekstrema?

c) Funkcja f osiąga minimum gdy f' zmienia znak z ujemnego na dodatni $x_2=-1, x_4=2$.
Funkcja f osiąga maksimum gdy f' zmienia znak z dodatniego na ujemny $x_1=-5,\ x_3=0$.

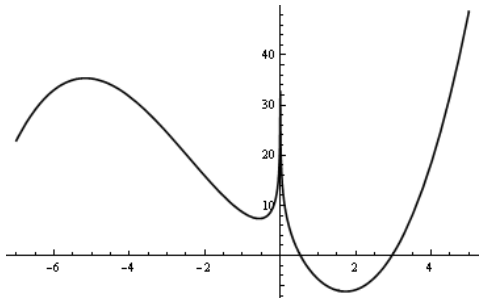
iv) Przyjmijmy, że dla a) $f(0)=0$, natomiast w przypadkach b) $f(0)=dowolne$,
c) $f(0)=20$. Naszkicuj hipotetyczny wykres f.



a)

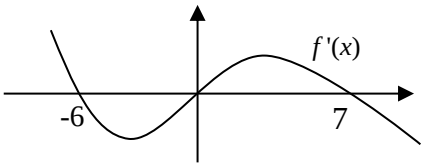


b)



c)

13. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu $f'(x)$. Czy prawdziwe są nierówności



$a)\ f(-7) > f(-6)$
$b)\ f(-6) > f(0)$
$c)\ f(0) > f(7)$?

Odczytując z wykresu przedziały monotoniczności stwierdzamy, że prawdziwa jest tylko nierówność *b.*

21. Wykaż, że istnieje liczba dodatnia x, dla której

$$x^2 + \frac{1}{x} < \frac{31\sqrt[3]{2}}{20}.$$

Badając funkcję stwierdzamy, że $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$

oraz f jest malejąca w przedziale $\left(0, \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right]$, a rosnąca w przedziale $\left[\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, \infty\right)$. Wartością najmniejszą w przedziale $(0, \infty)$ jest

$$f\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right) = \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$$

Wystarczy sprawdzić, że $\frac{3}{\sqrt[3]{4}} < \frac{31\sqrt[3]{2}}{20}$.

22*. Udowodnij, że

$$\forall x \in R \quad x^4 - x^2 + 2x + 3 > 0\,.$$

tzn. równanie $x^4 - x^2 + 2x + 3 = 0$ nie pierwiastków rzeczywistych.

Badamy pochodną: $f'(x) = (x^4 - x^2 + 2x + 3)' = 4x^3 - 2x + 2$. Łatwo widać, że $x = -1$ jest pierwiastkiem $4x^3 - 2x + 2 = 0$, $4x^3 - 2x + 2 = 2(x+1)(2x^2 - 2x + 1)$. Czyli $x = -1$ jedynym pierwiastkiem, jedynym minimum funkcji, zatem $f(-1) = 1$ jest wartością najmniejszą funkcji, inne wartości są większe $f(x) > 1$. Jeśli są większe od 1, to pociąga to za sobą, że są i większe od zera.

26. Sprawdź, która z liczb jest większa $a)\ \log_3 4$ czy $\log_4 5$?

Niech $f(x) = \log_x(x+1) = \frac{\ln(x+1)}{\ln x}$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{1+x}\ln x - \frac{1}{x}\ln(x+1)}{\ln^2 x} = \frac{\ln\left(\frac{x^{\frac{1}{1+x}}}{(x+1)^{\frac{1}{x}}}\right)}{\ln^2 x}$$

Żeby zbadać znak $f'(x)$ (dla $x > e$) wystarczy stwierdzić, że $x^{\frac{1}{1+x}} < (x+1)^{\frac{1}{x}}$ dla $x > e$.
Powyższa nierówność równoważna jest nierówności $x^x < (x+1)^{x+1}$, która wynika z faktu, że funkcja $x \ln x$ jest funkcją rosnącą dla $x > e$.

$b)$ π^e czy e^π .
Wystarczy porównać logarytmy naturalne tych liczb, czyli $e \ln \pi$ oraz π.
W tym celu zbadamy monotoniczność funkcji $f(x) = e \ln x - x$.
$f'(x) = \frac{e}{x} - 1$, $f'(x) > 0$ $wttw$ $x < e$.
Wynika stąd, że $f(x)$ jest ściśle malejąca w przedziale $[e, \infty)$. Równocześnie
$f(e) = 0$, więc $f(\pi) < 0$, czyli $e \ln \pi < \pi \Rightarrow \ln \pi^e < \ln e^\pi \Rightarrow \pi^e < e^\pi$.